Задание для практической работы № 6.
Общесистемные законы и принципы построения новой системы

Краткие теоретические сведения

Общесистемные законы

1. Первый закон преобразования композиции (**структур**) систем.

Всего в природе существует 7 способов образования новых композиций (структур) систем построенных из элементов множеств Ф и Н. Эти способы основаны на изменении:

1) только ***количества n*** элементов множеств Ф и Н при их неизменном качестве;

2) только **базовых элементов (первичных подсистем) множества *Ф*;**

3) только **элементов связи** (отношений) множества ***Н***;

4**)** кол-ва и первичных элементов (подсистем) – ***n, Ф***;

5) кол-ва и элементов связи – ***n, Н***;

6) первичных подсистем и элементов связи – ***Ф***; ***Н***;

7) кол-ва, элементов связи и первичных подсистем - ***n***, ***Н, Ф.***

P.S. Когда речь идет о замене элементов связи и первичных элементов, то имеется ввиду замена их подобными элементами, но с другими характеристиками, свойствами. Например, в оргсистемах – смена кадров. При данной замене структура не меняется.

3.Второй закон преобразования композиций (структур) систем.

Относится только к **первому** способу преобразования композиций систем, детализирует изменение количества.

В природе существуют след. способы изменения кол-ва базовых элементов Ф и связей Н.

1) путем присоединения (прибавления, наращивания) некоторого количества элементов и связей

а) внешняя форма (поглощение извне);

б) внутренняя – путем деления и распада элементов самой системы, путем синтеза новых элементов внутри системы;

в) внешняя и внутренняя одновременно;

2) путем удаления (вычитания) базовых элементов и связей

а) внешняя – элементы удаляются из S вовне, в том числе путем их разрушения;

б) внутренняя – путем слияния нескольких элементов в один

в) внешняя и внутренняя одновременно

3) путем одновременного удаления и добавления.

Общесистемные принципы

1. Принцип согласованности

Обеспечение согласованности – это такое изменение системы, которое реализуется только путем корректировки ***параметров элементов и связей*** системы в рамках ***неизменной ее структуры, требуемых для достижения цели (?).***

Формулировка принципа согласованности

Все элементы или подсистемы сложной системы (как по горизонтали, так и по вертикали) должны быть ***согласованы*** между собой ***по всем параметрам в рамках неизменной структуры*** с целью достижения заданной эффективности системы.

Особенности принципа ***согласованности***

Принцип является ***параметрическим*** и предполагает ***«мягкую корректировку»*** системы.

Принцип является ***многооаспектным.*** Это значит, что согласование может осуществляться по :

- ***ресурсам;***
- ***целям;***
- ***режимам функционирования;***
- ***аппаратному и программному обеспечению;***
- ***и т.д.***

Напр. на предприятии согласованность элементов по расходу ресурсов, по выполняемым функциям, по программному обеспечению и т.д.

Параметрическая корректировка системы

Частными случаями принципа согласованности являются:

а) **принцип оптимальности** – заключается в таком согласовании, например, режимов функционирования элементов (подсистем) сложной системы по расходу ресурсов, при котором по выбранному критерию обеспечивается максимальная эффективность системы, характеризуемая, как правило, векторным показателем оптимизации.

Например, при оптимальном согласовании режимов работы двигателя, режимов полета летательного аппарата (ЛА) при заданном поведении внешней среды можно достичь максимальной дальности полета

б) **принцип координации (синхронизации)** – заключается в согласовании движений всех элементов системы во времени и по форме.

Например, движение створок реактивного сопла, поставка цехами продукции на сборку, движение ЛА при групповом полете, координация своевременного выполнения всех видов работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Реализация этого принципа обеспечивает ритмичность производства и максимальные темпы работы коллектива при выпуске продукции

в) **принцип сбалансированности** – заключается в согласовании целей и функций всех уровней по вертикали с учетом характера связей между ними и

выделенного **количества** ресурсов для достижения этих целей или реализации намеченных планов и программ.
Например, сбалансированность межотраслевого баланса. По этому принципу распределяют финансовые и материальные ресурсы, штаты, транспортные средства между регионами, предприятиями, цехами для решения поставленных задач.

2. Принцип совместимости (достижимости)

Формулировка принципа совместимости

Заданные множества базовых элементов (подсистем) и связей между ними, формирующие ***структуру сложной системы***, при своем ***совместном*** функционировании (взаимодействии) должны принципиально обеспечивать достижение цели или требуемых свойств и характеристик системы.

Особенности принципа ***совместимости***

1. Принцип является ***структурным*** и предполагает ***«жесткую» (структурную) корректировку*** системы, которая может быть выполнена всеми **семью способами** преобразования композиций (структур) систем ***(закон 2).***
2. Принцип является ***многооаспектным.*** Это значит, что речь может идти о совместимости:

- технической,
- функциональной,
- информационной,
- технологической,
- структурной,
- организационной,
- программной,
- психологической,
- биологической и т.д.
-

3. Принцип реализуемости (осуществимости)

Проектируемая сложная система в своей структуре не должна содержать ни одного элемента, который нельзя было бы реализовать располагаемыми средствами техники и технологии. Система должна быть обеспечена всеми видами ресурсов для достижимости цели. Этот принцип тоже многоплановый и может рассматриваться применительно как к целям, так и к функциям элементов системы. Согласно этому принципу в сложной системе должны отсутствовать подсистемы, чьи локальные цели и функции нереализуемы, а, следовательно, недостижимы, из-за нехватки кадров, ресурсов и располагаемых технических и технологических средств.

4. Принцип единства цели системы и среды – проектируемая система всегда должна рассматриваться относительно той среды, в которой предполагается ее функционирование.

Задание

Применить общесистемные законы и принципы для корректировки проблемосодержащей системы, необходимой с точки зрения цели исследования и решения системной проблемы. исследуемой системы. Описать содержание предлагаемых решений системной проблемы. Для этого необходимо:

1. Проверить выполнение системного принципа *согласованности*. Попытаться провести **параметрическую корректировку** системы. Привести **примеры параметров корректируемых.** Назвать, какие параметры необходимо скорректировать в процессе **параметрической** («мягкой») корректировки системы. Пояснить результаты корректировки.

5 Проверить выполнение системного принципа совместимости. Связать несоблюдение этого принципа с той системной проблемой, на решение которой и направлен проводимый системный анализ.

Выполнить **структурную** («жесткую») **корректировку** системы. Для этого:

– применить первый закон преобразования композиции систем. Разработать структуру системы **предлагаемой** (скорректированную структуру системы), позволяющей решить системную проблему. Определить, какой способ из известных 7 способов преобразования композиций (**структур**) систем применен. Обосновать выбор. Описать функционирование скорректированной системы;

или

– применить второй закон преобразования композиции систем. Это задание выполняется, если применен 1-ый способ преобразования композиций (структур) систем (количественный вариант преобразования **структур** систем).

Описать смысл структурной («жесткой») корректировки структуры системы.

Сформулировать выводы по решению системной проблемы путем построения новой структуры системы.

6 Применить системный принцип **единства системы, цели и среды**. Привести пример несоблюдения принципа, когда присутствует проблема в системе. Предложить варианты решения проблемы с помощью попытки выполнения принципов согласованности или совместимости.